

DISTRIBUZIONI NOTEVOLI DISCRETE

	Funzione di probabilità $p_X(k)$	Funzione di distribuzione $F_X(x)$	Aspettazione $E[X]$	Varianza $\text{Var}(X)$	Funz. Gen. Momenti $G_X(t)$
Bernoulli					
Bern(p)	$\begin{cases} p & \text{se } k=1 \\ 1-p & \text{se } k=0 \end{cases}$	a scalini	p	$p(1-p)$	$pe^t + (1-p)$
$p \in [0, 1]$					
Descrizione: Variabile che modella un singolo esperimento con due possibili risultati: “successo” indicato con p e “fallimento” indicato con $1-p$. Significato: Si usa quando si effettua una sola prova con due esiti possibili. Esempi: - Lancio di una moneta; - Componente funzionante o guasto; - Lancio un dado a 6 facce. Sia $X = 1$ se ottengo un 6, $X = 0$ altrimenti.					
			Param.	Range	Descrizione
			k	{0,1}	Fallimento/Successo
			p	[0,1]	Probabilità di successo
Binomiale					
Bin(n, p)	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	a scalini	np	$np(1-p)$	$(pe^t + (1-p))^n$
$n \in \{1, 2, \dots\}$					
$p \in [0, 1]$					
Descrizione: Variabile che modella una serie di esperimenti Bernoulliani indipendenti tra loro, ognuno con la stessa probabilità Significato: Si usa quando si vuole contare quanti successi avvengono in un numero fissato di prove. Esempi: - Numero di teste in dieci lanci; - Numero di risposte corrette in un test; - Numero di prodotti difettosi in un campione; - Numero di 6 usciti in 20 tiri di dado a sei facce.					
			Param.	Range	Descrizione
			k	{0, 1, ..., n}	Numero di successi
			n	{1, 2, ...}	Numero di esperimenti
			p	[0, 1]	Probabilità del singolo successo

	Funzione di probabilità $p_X(k)$	Funzione di distribuzione $F_X(x)$	Aspettazione $E[X]$	Varianza $\text{Var}(X)$	Funz. Gen. Momenti $G_X(t)$
--	--	--	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Geometrica

Geo(p)	$p(1-p)^{k-1}$	a scalini	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\begin{cases} \frac{p}{e^{-t}-(1-p)} & \text{se } t < \log \frac{1}{1-p} \\ +\infty & \text{se } t \geq \log \frac{1}{1-p} \end{cases}$
------------	----------------	-----------	---------------	-------------------	--

$$p \in [0, 1]$$

Descrizione: Variabile che modella il numero di prove necessarie per osservare il primo successo in una sequenza di prove Bernoulliane indipendenti.

Param.	Range	Descrizione
k	$\{1, 2, \dots\}$	Numero di prove fino al primo successo

Significato: Si usa quando si vuole sapere **dopo quanti tentativi** si verifica il **primo successo**.

p	$[0, 1]$	Probabilità del singolo successo
---	----------	----------------------------------

Relazioni: È una generalizzazione della Bernoulli e un caso particolare della Binomiale Negativa con $r = 1$.

Esempi:

- Numero di tentativi prima di vincere;
- Numero di chiamate prima della prima risposta;
- Numero di componenti testati prima di trovarne uno difettoso;
- Lancio una moneta più volte. Sia X il primo lancio in cui ottengo testa;
- Lancio un dado a 6 facce più volte. Sia X il primo lancio in cui ottengo 6.

Binomiale Negativa

NB(r, p)	$\binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$	a scalini	$\frac{r}{p}$	$r \frac{1-p}{p^2}$	$\begin{cases} \left(\frac{p}{e^{-t}-(1-p)} \right)^r & \text{se } t < \log \frac{1}{1-p} \\ +\infty & \text{se } t \geq \log \frac{1}{1-p} \end{cases}$
--------------	------------------------------------	-----------	---------------	---------------------	---

$$r \in \{1, 2, \dots\}$$

$$p \in [0, 1]$$

Descrizione: Variabile che modella il numero di prove necessarie per osservare l' r -esimo successo.

Param.	Range	Descrizione
k	$\{r, r+1, \dots\}$	Numero di prove effettuate
r	$\{1, 2, \dots\}$	Numero di successi richiesti
p	$[0, 1]$	Probabilità del singolo successo

Significato: Si usa quando si vuole sapere **quanti tentativi** servono per ottenere un **numero fissato di successi**.

Relazioni: La Geometrica è un caso particolare con $r = 1$.

Esempi:

- Quanti tentativi servono per ottenere 2 vittorie;
- Numero di lanci necessari per ottenere 3 teste;
- Numero di clienti serviti prima del quinto acquisto;
- Numero di tentativi prima di ottenere 10 successi.

	Funzione di probabilità $p_X(k)$	Funzione di distribuzione $F_X(x)$	Aspettazione $E[X]$	Varianza $\text{Var}(X)$	Funz. Gen. Momenti $G_X(t)$
Poisson					
Pois(μ) $\mu \in (0, +\infty)$	$e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}$	a scalini	μ	μ	$e^{\mu(e^t-1)}$
Descrizione: Variabile che modella il numero di eventi che si verificano in un intervallo fissato di tempo o spazio.			Param.	Range	Descrizione
			k	$\{0, 1, 2, \dots\}$	Numero di eventi osservati
Significato: Si usa per contare eventi rari e indipendenti distribuiti uniformemente nel tempo o nello spazio.			μ	$(0, +\infty)$	Numero medio di eventi per intervallo di tempo o spazio (es. difetti/metro)
Relazioni: È il limite della Binomiale per $n \rightarrow +\infty$ e $p \rightarrow 0$ con $np = \mu$.					
Esempi:					
- Numero di telefonate ricevute in un'ora; - Numero di errori di stampa in una pagina; - Numero di clienti che arrivano in un negozio; - Mediamente in un incrocio si verifica un incidente ogni 6 mesi. Sia X il numero di incidenti; - In media in 40cm di materiale si trovano 12 difetti. Sia X il numero di difetti.					

Ipergeometrica					
Hyper(r, b, n) $r, b \in \{1, 2, \dots\}$ $n \leq r + b$	$\frac{\binom{r}{k} \binom{n-k}{b-k}}{\binom{r+b}{b}}$	a scalini	$\frac{nr}{r+b}$	$\frac{nrb(r+b-n)}{(r+b)^2(r+b-1)}$	non semplice
Descrizione: Variabile che modella il numero di successi ottenuti in un campionamento senza reinserimento.			Param.	Range	Descrizione
Significato: Si usa quando interessa contare quanti successi si ottengono in un campione estratto da una popolazione finita senza reinserimento.			k	$\{\max(0, n-b), \dots, \min(n, r)\}$	Numero di successi osservati
			r	$\{1, 2, \dots\}$	Numero di elementi "successo"
			b	$\{1, 2, \dots\}$	Numero di elementi "fallimento"
Relazioni: È simile alla Binomiale ma senza reinserimento.			n	$n \leq r + b$	Dimensione del campione
Esempi:					
- Estrazione di palline da un'urna; - Numero di assi estratti da un mazzo; - Numero di pezzi difettosi in un campione senza reinserimento; - Un'urna contiene 6 biglie rosse (r), e 7 biglie blu (b). Supponiamo di estrarre (senza rimessa) 5 biglie tutte assieme (n). Qual è la probabilità che due di queste siano rosse (k)?					

RELAZIONI TRA DISTRIBUZIONI DISCRETE

Relazione	Descrizione
Bernoulliana $\rightarrow$ Binomiale	$\text{Ber}(p) = \text{Bin}(1, p)$ Una sola prova.
Geometrica $\rightarrow$ Binomiale Negativa	$\text{Geom}(p) = \text{NB}(1, p)$ Un solo successo.
Binomiale come somma di Bernoulliane	Se $X_i \sim \text{Ber}(p)$ indipendenti: $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p)$
Poisson come approssimazione della Binomiale	Se n grande, p piccolo e $\mu = np$: $\text{Bin}(n, p) \approx \text{Pois}(\mu)$
Somma di Poisson indipendenti	Se: $X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1), \quad X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2)$ indipendenti: $X_1 + X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$
Binomiale vs Ipergeometrica	Binomiale: estrazioni indipendenti con reinserimento. Ipergeometrica: estrazioni dipendenti senza reinserimento.
Binomiale vs Binomiale Negativa	Binomiale: numero prove fissato, conto successi. $X \sim \text{Bin}(n, p)$ Binomiale Negativa: numero successi fissato, conto prove. $X \sim \text{NB}(r, p)$

DISTRIBUZIONI NOTEVOLI CONTINUE

	Densità di probabilità $f_X(x)$	Funzione di distribuzione $F_X(x)$	Aspettazione $E[X]$	Varianza $\text{Var}(X)$	Funz. Gen. Momenti $G_X(t)$
--	---------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Uniforme

$$\begin{array}{l}
 U(\alpha, \beta) \\
 \alpha, \beta \in \mathbb{R} \\
 \alpha < \beta
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{\beta-\alpha} & x \in [\alpha, \beta] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{array} \right.
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \left\{ \begin{array}{ll} 0 & x < \alpha \\ \frac{x-\alpha}{\beta-\alpha} & x \in [\alpha, \beta] \\ 1 & x > \beta \end{array} \right.
 \end{array}
 \quad
 \frac{\alpha+\beta}{2}
 \quad
 \frac{(\beta-\alpha)^2}{12}
 \quad
 \frac{e^{\beta t} - e^{\alpha t}}{t(\beta-\alpha)}$$

Descrizione: Variabile continua che assegna la stessa probabilità a tutti i valori compresi in un intervallo finito.

Significato: Si usa quando **tutti i valori** di un intervallo sono **equiprobabili**.

Relazioni: È il caso continuo più semplice ed è alla base della generazione di numeri casuali.

Param.	Range	Descrizione
x	$[\alpha, \beta]$	Valore osservato
α	$\mathbb{R}$	Estremo inferiore
β	$\mathbb{R}$	Estremo superiore

Esempi:

- Errore uniforme di misura;
- Istante casuale durante un'ora;
- Posizione casuale lungo un segmento;
- Scelgo un numero a caso nell'intervallo $[0, 1]$. Sia X il valore del numero.

Esponenziale

$$\begin{array}{l}
 \text{Exp}(\lambda) \\
 \lambda > 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \left\{ \begin{array}{ll} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{array} \right.
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \left\{ \begin{array}{ll} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{array} \right.
 \end{array}
 \quad
 \frac{1}{\lambda}
 \quad
 \frac{1}{\lambda^2}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\lambda}{\lambda-t} & t < \lambda \\ +\infty & t \geq \lambda \end{array} \right.
 \end{array}$$

Descrizione: Variabile continua che modella il tempo di attesa tra eventi consecutivi di un processo di Poisson.

Significato: Si usa per rappresentare **tempi di attesa** tra eventi indipendenti.

Param.	Range	Descrizione
x	$[0, +\infty)$	Tempo o quantità osservata
λ	$(0, +\infty)$	Tasso medio di eventi

Relazioni:

- È l'analogo continuo della Geometrica:
 - Infatti la distribuzione Geometrica conta quante prove discrete bisogna aspettare prima del primo successo;
 - La distribuzione Esponenziale misura quanto tempo continuo bisogna aspettare prima del primo evento.
- È collegata al processo di Poisson, infatti:
 - se gli eventi avvengono secondo un processo di Poisson con tasso λ ,
 - allora il tempo tra due eventi consecutivi segue una distribuzione Esponenziale.

Esempi:

- Tempo tra due telefonate;
- Tempo di attesa alla fermata;
- Tempo tra arrivi consecutivi di clienti;
- Vita utile di un componente elettronico;
- Una sostanza radioattiva emette mediamente due particelle alfa ogni secondo (λ). Sia X il tempo di attesa per l'emissione della prossima particella.

Densità di probabilità $f_X(x)$	Funzione di distribuzione $F_X(x)$	Aspettazione $E[X]$	Varianza $\text{Var}(X)$	Funz. Gen. Momenti $G_X(t)$
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Gamma

$$\begin{array}{llllll}
 \Gamma(n, \lambda) & \begin{cases} \frac{\lambda^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} & \text{non semplice} & \frac{n}{\lambda} & \frac{n}{\lambda^2} & \begin{cases} \left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^n & t < \lambda \\ +\infty & t \geq \lambda \end{cases} \\
 n \in \{1, 2, \dots\} & & & & & \\
 \lambda > 0 & & & & &
 \end{array}$$

Descrizione: Variabile continua che generalizza la distribuzione Esponenziale modellando la somma di più tempi di attesa indipendenti.

Significato: Si usa quando interessa il **tempo necessario** per osservare **più eventi**.

Param.	Range	Descrizione
x	$[0, +\infty)$	Valore osservato
n	$\{1, 2, \dots\}$	Parametro di forma
λ	$(0, +\infty)$	Parametro di tasso

Relazioni:

- Come nel **caso discreto** abbiamo che: $\text{NB}(1, p) = \text{Geo}(p)$
 - la Geometrica rappresenta il tempo discreto di attesa del primo successo;
 - la Binomiale Negativa rappresenta il tempo discreto di attesa dell' n -esimo successo.
- Analogamente nel **caso continuo**: $\Gamma(1, \lambda) = \text{Exp}(\lambda)$
 - la distribuzione Esponenziale rappresenta il tempo continuo di attesa del primo evento;
 - la distribuzione Gamma rappresenta il tempo continuo di attesa dell' n -esimo evento.
- È collegata al processo di Poisson:
 - se gli eventi avvengono con tasso λ ,
 - allora il tempo necessario per osservare l' n -esimo evento segue una distribuzione Gamma.

Esempi:

- Tempo necessario per ricevere 5 chiamate;
 - Durata totale di più processi indipendenti;
 - Tempo necessario affinché arrivino 10 clienti;
 - Una sorgente radioattiva emette mediamente 3 particelle al secondo (λ).
- Sia X il tempo necessario per osservare la quinta emissione.

Pareto

$$\begin{array}{llllll}
 \text{Par}(\alpha) & \begin{cases} \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} & x \geq 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases} & \begin{cases} 1-x^{-\alpha} & x \geq 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases} & \begin{cases} \frac{\alpha}{x^{\alpha-1}} & \alpha > 1 \\ \frac{\alpha}{x^{\alpha-1}} & \alpha \leq 1 \end{cases} & \begin{cases} \frac{\alpha}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} & \alpha > 2 \\ \frac{\alpha}{x^{\alpha-1}} & \alpha \leq 2 \end{cases} & \nexists \\
 \alpha > 0 & & & & &
 \end{array}$$

Descrizione: Variabile continua usata per modellare fenomeni in cui pochi valori molto grandi hanno un peso dominante rispetto alla maggior parte dei valori piccoli.

Significato: Si usa per descrivere fenomeni dove eventi estremi sono rari ma possibili e molto influenti.

Param.	Range	Descrizione
x	$[1, +\infty)$	Valore osservato
α	$(0, +\infty)$	Parametro di forma

Esempi:

- Dimensione dei file in rete;
- Se X è la popolazione di una città, esistono poche città enormi e moltissime città piccole;
- Se X rappresenta il patrimonio di una persona, la maggior parte degli individui possiede patrimoni modesti mentre pochi individui concentrano ricchezze enormi.

	Densità di probabilità $f_X(x)$	Funzione di distribuzione $F_X(x)$	Aspettazione $E[X]$	Varianza $\text{Var}(X)$	Funz. Gen. Momenti $G_X(t)$
Gaussiana					
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $\sigma > 0$ $\mu \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	non elementare	μ	σ^2	$e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$
Descrizione: Variabile continua fondamentale che compare naturalmente come limite della somma di molte variabili indipendenti. Si usa per modellare fenomeni naturali, errori di misura e quantità aggregate.			Param.	Range	Descrizione
			x	$\mathbb{R}$	Valore osservato
			μ	$\mathbb{R}$	Media della distribuzione
Significato: Si usa per modellare grandezze continue che oscillano attorno a una media , con valori vicini alla media più probabili rispetto ai valori estremi.			σ	$(0, +\infty)$	Deviazione standard
Relazioni: Per il Teorema del Limite Centrale compare come approssimazione di molte distribuzioni.					
Esempi:					
• Rumore elettronico; • Errori sperimentali; • Altezza delle persone; • Risultati di misurazioni fisiche; • La durata della batteria è una distribuzione gaussiana con media 4 ore (μ) e deviazione standard di 1 ora (σ). Sia X la durata delle batterie di un portatile scelto a caso.					

RELAZIONI TRA DISTRIBUZIONI CONTINUE

Relazione	Descrizione
Esponenziale → Gamma	$\text{Exp}(\lambda) = \text{Gamma}(1, \lambda)$ Un solo evento atteso.
Gamma come somma di Esponenziali	Se $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ indipendenti: $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$ La Gamma rappresenta il tempo necessario per osservare n eventi.
Esponenziale e Processo di Poisson	Se gli eventi seguono un processo di Poisson con tasso λ: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ dove X rappresenta il tempo tra due eventi consecutivi.
Gaussiana standardizzata	Se: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ allora: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$
Somma di Gaussiane indipendenti	Se: $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), \quad X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ indipendenti: $X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
Gaussiana e Teorema del Limite Centrale	La somma (o media) di molte variabili indipendenti tende ad avere distribuzione Gaussiana. $\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$
Pareto come distribuzione a coda pesante	La distribuzione di Pareto assegna probabilità non trascurabili a valori molto grandi. È usata per modellare fenomeni estremi e fortemente sbilanciati.